

Disuguaglianze fondamentali

Disuguaglianza di Markov

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $X \geq 0$,

Allora

$$\Pr\{X \geq c\} \leq \frac{E[X]}{c} \quad \forall c > 0$$

Dim

moltiplicato per una quantità positiva

$$\Pr\{X \geq c\} = E[\mathbb{1}_{[c, \infty)}(X)] \leq E\left[\frac{X}{c} \mathbb{1}_{[c, \infty)}(X)\right] \leq \frac{E[X]}{c}$$

Disuguaglianza di Chebyshev

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $X \geq 0$

Allora

$$\Pr\{|X - E[X]| \geq c\} \leq \frac{E[|X - E[X]|^2]}{c^2}$$

$\text{Var}(X)$

Dim

Markov

$$\Pr\{|X - E[X]| \geq c\} = \Pr\{|X - E[X]|^2 \geq c^2\} \leq \frac{E[|X - E[X]|^2]}{c^2}$$

Legge debole dei grandi numeri

Sia $\{X_i\}_{i=1, \dots, n} \sim \text{i.i.d.}$ e $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

Ipotizziamo che $E[X_i^2] < \infty$

Allora

$$\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu \quad \text{con } \mu = E[X_i] \text{ e } \sigma = \text{Var}(X_i)$$

chebyshev

Dim

$$\Pr(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{n \sigma^2}{n^2 \varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Var}(XY) = X^2 \text{Var}(Y)$$

Legge forte dei grandi numeri

Richiamo Teo di Kolmogorov

Siano $X_1, \dots, X_n$ iid. con $E[X_i] = \mu$

Allora

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{c.c.} \mu$$

Siano $X_1, \dots, X_n$ iid. con $E[X_i] = \mu$, $E[X_i^4] < \infty$

Allora

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{c.c.} \mu$$

Dim

Ponendo $\mu=0$ dimostriamo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{|\bar{X}_n| > \varepsilon\} < \infty$$

Quindi possiamo scrivere

Markov

$$P\{|\bar{X}_n| > \varepsilon\} = P\{|\bar{X}_n|^4 > \varepsilon^4\} \leq \frac{E[\bar{X}_n^4]}{\varepsilon^4}$$

$\rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$

Dimostriamo ora che $\frac{E[\bar{X}_n^4]}{\varepsilon^4}$ sia un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

Calcoliamo ora

$$E[\bar{X}_n^4] = E\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right] = \frac{1}{n^4} E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right] =$$

$$= \frac{1}{n^4} E\left[\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \sum_{i_3=1}^n \sum_{i_4=1}^n X_{i_1} X_{i_2} X_{i_3} X_{i_4}\right] = \frac{1}{n^4} \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \sum_{i_3=1}^n \sum_{i_4=1}^n E[X_{i_1} X_{i_2} X_{i_3} X_{i_4}] =$$

tutte le possibili configurazioni

$$= \frac{1}{n^4} \left(n \cdot E[X_1^4] + 3n(n-1) (E[X_1^2])^2 \right) = O\left(\frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^2}\right)$$

essendo $X_i \sim iid$ posso fissare una X_1

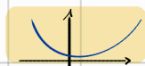
Oss

È stato mostrato come con $E[X_i^4]$ la $P_r\{|\bar{X}_n| > \varepsilon\}$ decresce con velocità $O(\frac{1}{n^2})$

...

!

Disuguaglianza di Jensen



Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $E[X] < \infty$ e f funzione convessa

Abbiamo che

$$E[f(X)] \geq f(E[X])$$

Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Siano $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Allora

$$|E[XY]| \leq \sqrt{E[X^2]E[Y^2]}$$

Oppure

$$-1 \leq \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \leq 1$$

Disuguaglianza di Minkowski

Siano X, Y due vettori

disuguaglianza triangolare

Allora

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$$

Sapendo che

$$\|X\| = \sqrt{E[X^2]}$$

Abbiamo che

$$\sqrt{E[(X+Y)^2]} \leq \sqrt{E[X^2]} + \sqrt{E[Y^2]}$$

Disuguaglianza di Hoeffding

Siano $Y_1, \dots, Y_n$ v.a. indipendenti limitate fra $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ con $E[Y_i] = 0$

$$a_i \leq Y_i \leq b_i$$

Allora

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq \varepsilon\right) \leq e^{-t\varepsilon} \prod_{i=1}^n e^{t \frac{(b_i - a_i)^2}{8}} \quad \forall t \geq 0$$

Oss

Confronto fra Hoeffding e Chebyshev

Considerando una sequenza di v.a. Bernoulliane di parametro $p = \frac{1}{2}$, $n = 100$ ed $\varepsilon = 0,2$

Mettendo a confronto le due disuguaglianze otteniamo che

$$P\{| \bar{Y}_n - p | > 0,2\} \leq \begin{cases} \frac{\text{Var}(\bar{Y}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{1}{4n\varepsilon^2} \approx 0,0625 & \text{Chebyshev} \\ 2e^{-2 \cdot 100 \cdot (0,2)^2} \approx 0,00067 & \text{Hoeffding} \end{cases}$$

Disuguaglianza di Gordon-Mill

Sia $Z \sim N(0,1)$

Allora

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{t}{1+t^2} e^{-\frac{t^2}{2}} \leq P(Z \geq t) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{t} e^{-\frac{t^2}{2}}$$